

Elecciones Database
Curellich Joaquin
CoderHouse
SQL Flex
Comisión 75180.

Introduccion:

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una base de datos estructurada, eficiente y escalable, pensada para gestionar de manera óptima elecciones dentro de un sistema, apuntadas en este caso a política.

Para ello se llevó adelante un análisis de requerimientos funcionales, la identificación de entidades clave y la implementación de relaciones lógicas entre los datos, buscando no solo optimizar, asegurar y facilitar el proceso de las elecciones además de facilitar el recuento de votos, interpretación de tendencias y demás.

Este proyecto contempla el modelado conceptual y lógico, la implementación en un sistema de gestión de bases de datos relacional (ERD), y la incorporación de consultas SQL representativas para demostrar la funcionalidad del sistema, incluyendo vistas, triggers, stored procedures y funciones.

Objetivo:

La implementación de una base de datos durante un proceso de elecciones es crucial y necesaria, pero en este caso el desarrollo de esta base de datos se centra en agilizar procesos también necesarios pero que no siempre se encuentran optimizados. La función principal es guardar los datos de las elecciones y facilitar el acceso a los datos, asegurando privacidad y seguridad en el proceso, para el análisis, entrega de datos o simplemente consultas que pueden ser necesarias durante o después de las elecciones, permitiendo alojar datos desde los candidatos, sus cargos, elecciones y demás.

Problemática:

Durante un proceso de votación de cualquier tipo se tienen en cuenta muchas cosas además de los votos, se necesitan datos en tiempo real, una forma de tenerlos asegurando la veracidad y una manera de poder entregar datos a los analistas. Siguiendo esta línea de problemáticas o requisitos que giran en torno a las elecciones la creación de esta base de datos consiste en poder guardar de forma organizada la

información y una forma de acceder de manera ágil, guardando información de todas las elecciones que se alojen en la base de datos, permitiendo un historial de elecciones para ser consultadas, una forma ágil de acceder a datos específicos o generales de cada elección y una forma de asegurar la veracidad de los resultados finales permitiendo un recuento de votos automático con datos reales.

Modelo de negocio:

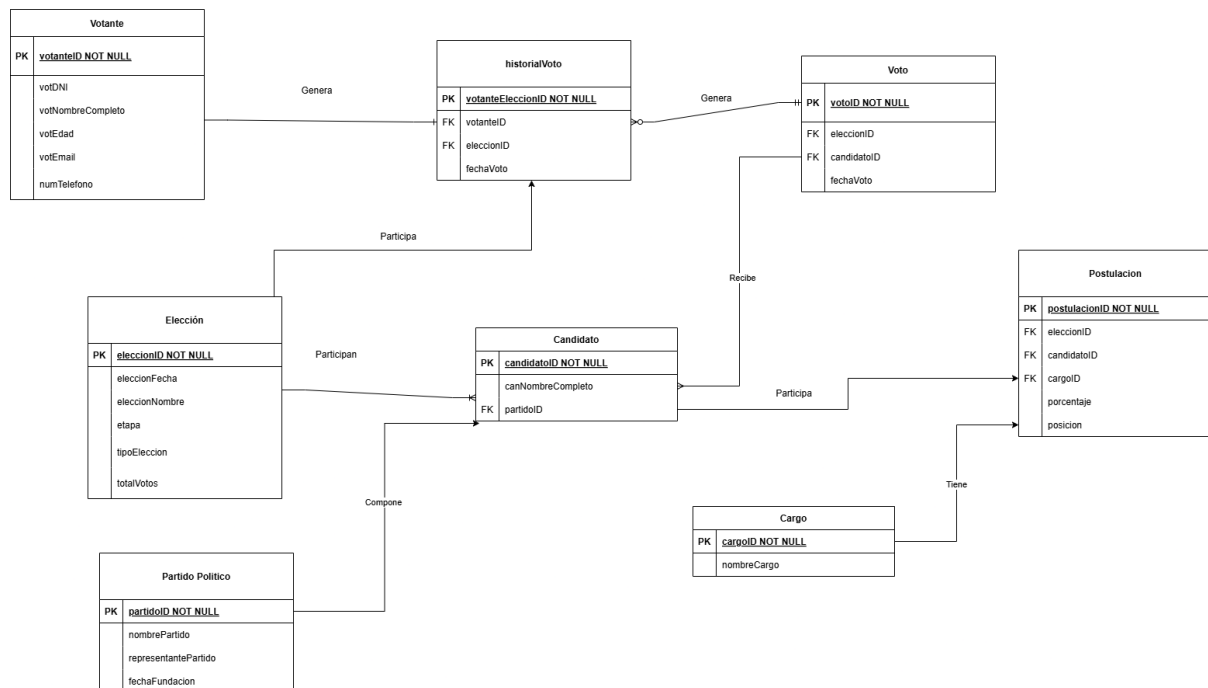
Esta base de datos permite centralizar y organizar de forma segura y eficiente toda la información vinculada a los votantes, candidatos, partidos políticos, elecciones, cargos y resultados, garantizando trazabilidad, transparencia y accesibilidad.

El sistema puede ser implementado por organismos gubernamentales, municipios, instituciones académicas o cualquier entidad encargada de organizar procesos electorales, ya sean oficiales, internos o simulados. Los beneficios a corto plazo son la automatización de procesos, facilitar la carga de datos y asegurar la seguridad de los datos.

Este modelo puede comercializarse o aplicarse como solución interna para partidos o instituciones, plataformas tanto educativas como ejecutivas y a través de servicios personalizados.

Con una implementación adecuada los datos de la base de datos pueden ser mostradas en plataformas web para ofrecer una experiencia completa y accesible al ciudadano y a los actores del proceso electoral.

ERD – Explicación de relación entre las tablas:



Un votante puede participar en varias elecciones, lo que se refleja en la tabla historialVoto, que registra cada vez que un votante participa en una elección determinada. Esta tabla actúa como intermedia entre Votante y Elección, sin comprometer el secreto del voto.

Cada entrada en historialVoto puede generar uno o varios votos registrados en la tabla Voto, donde se especifica qué candidato fue votado en una elección. La relación entre Voto y Candidato es de muchos a uno, ya que muchos votos pueden ser asignados a un mismo candidato. Asimismo, la tabla Voto también tiene una relación muchos a uno con Elección.

Los candidatos están asociados a partidos políticos a través de una relación muchos a uno, ya que varios candidatos pueden pertenecer a un mismo partido. A su vez, un candidato puede participar en distintas elecciones. Esta relación se registra en la tabla Postulacion, que funciona como una entidad intermedia entre Candidato y Elección. Allí también se detalla a qué Cargo se postula cada candidato en cada elección, su posición final y el porcentaje de votos obtenidos.

Un cargo puede ser disputado en distintas elecciones por diferentes candidatos, estableciendo así una relación uno a muchos entre Cargo y Postulacion.

Este modelo garantiza la trazabilidad del proceso electoral, permitiendo registrar de forma organizada los candidatos, sus postulaciones, los votantes y los votos emitidos, sin vulnerar la privacidad del sufragio.

Tablas:

Tabla: votante

votanteID: Identificador único del votante — INT, clave primaria, auto incremental

votDNI: Documento nacional de identidad — VARCHAR(20), clave única

votNombreCompleto: Nombre completo del votante — VARCHAR(100)

votEdad: Edad del votante — INT

votEmail: Correo electrónico — VARCHAR(100), clave única

numTelefono: Número de teléfono — VARCHAR(20)

Tabla: eleccion

eleccionID: Identificador único de la elección — INT, clave primaria, auto incremental

eleccionFecha: Fecha de realización de la elección — DATE

eleccionNombre: Nombre del evento electoral — VARCHAR(100)

etapa: Etapa del proceso (ej. primera vuelta, balotaje) — VARCHAR(50)

tipoEleccion: Tipo de elección (presidencial, legislativa, etc.) — VARCHAR(50)

totalVotos: Total de votos emitidos — INT, valor por defecto: 0

Tabla: historialVoto

votanteEleccionID: Identificador del historial de voto — INT, clave primaria, auto incremental

votanteID: Referencia al votante que participó — INT, clave foránea a votante

eleccionID: Referencia a la elección correspondiente — INT, clave foránea a eleccion

fechaVoto: Fecha y hora del registro del voto — DATETIME

Tabla: PartidoPolitico

partidoID: Identificador del partido — INT, clave primaria, auto incremental

nombrePartido: Nombre oficial del partido político — VARCHAR(100)

representantePartido: Nombre del representante — VARCHAR(100)

fechaFundacion: Fecha de fundación del partido — DATE

Tabla: Candidato

candidatoID: Identificador único del candidato — INT, clave primaria, auto incremental

canNombreCompleto: Nombre completo del candidato — VARCHAR(100)

partidoID: Partido al que pertenece — INT, clave foránea a PartidoPolitico

Tabla: Cargo

cargoID: Identificador del cargo — INT, clave primaria, auto incremental

nombreCargo: Nombre del cargo al que se postula — VARCHAR(100)

Tabla: postulacion

postulacionID: Identificador único de la postulación — INT, clave primaria, auto incremental

eleccionID: Elección en la que se presenta — INT, clave foránea a eleccion

candidatoID: Candidato postulado — INT, clave foránea a Candidato

cargoID: Cargo al que se postula — INT, clave foránea a Cargo

porcentaje: Porcentaje de votos obtenidos — DECIMAL(5,2), valor por defecto: 0

posicion: Puesto alcanzado en la elección — INT, permite valores nulos

Tabla: Voto

votoID: Identificador único del voto — INT, clave primaria, auto incremental

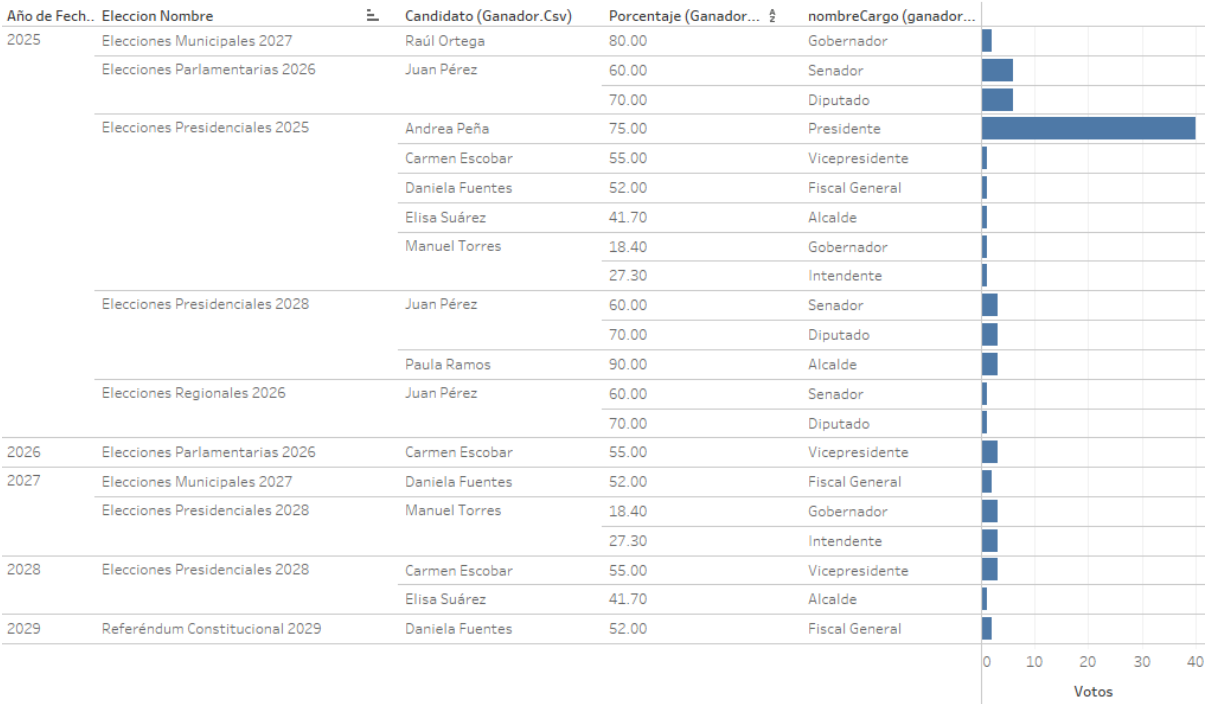
eleccionID: Elección a la que corresponde el voto — INT, clave foránea a eleccion

candidatoID: Candidato votado — INT, clave foránea a Candidato

fechaVoto: Fecha y hora del voto — DATETIME

Demostración visual:

Ganador de la Eleccion



Historial elecciones

Eleccion Nombre	
Elecciones Municipales 2027	14
Elecciones Parlamentarias 2026	30
Elecciones Presidenciales 2025	75
Elecciones Presidenciales 2028	25
Elecciones Regionales 2026	6
Referéndum Constitucional 2029	2

Candidatos por partido

nombrePar...	Candidato (Postul..	Nombre Cargo
Alianza por la Justicia	Elena García	Alcalde
	Jessica Silva	Diputado
	Rosa Paredes	Presidente Senador
Avance Nacional	Elisa Suárez	Alcalde
		Fiscal General Vicepresidente
Coalición Social	Paula Ramos	Alcalde
	Carlos Aguirre	Gobernador
	Manuel Torres	Gobernador Intendente Vicepresidente
Fuerza Ciudadana	Felipe Guzmán	Alcalde
		Presidente Vicepresidente
Movimiento Liberal	Javier Fernández	Gobernador
	Fernando Castro	Diputado
	Jorge Mendieta	Diputado Presidente Senador Vicepresidente
	Maria Díaz	Alcalde
	Daniela Fuentes	Consejal Fiscal General Vicepresidente
Movimiento Popular	Laura Molina	Gobernador
	Andrea Peña	Presidente
Partido Conservador	Candidato B	Senador
	Carlos Sánchez	Alcalde
	Claudia Mendoza	Diputado
Partido Democrático	Juan Pérez	Senador
	Candidato A	Senador
	Candidato C	Senador
	David García	Diputado
	Juan Pérez	Alcalde Diputado
Partido Progresista	Miguel Salinas	Presidente Vicepresidente
	Carmen Escobar	Gobernador Presidente Vicepresidente
		Gabriela Rivera
Unión Nacional	Luis Bravo	Alcalde Diputado Presidente
	Raúl Ortega	Gobernador

Herramientas utilizadas:

MySQL

Draw.io (ERD)

Word (Creación del archivo PDF)

Git & GitHub (Controlador de versiones y repositorio online)

Tableau (Informe visual)

ChatGPT (Generación de datos ficticios para la inserción de datos)

SCRIPTS, VISTAS Y DEMAS EN LOS ARCHIVOS SQL.